

變數、條件與迴圈

資訊科技 · 國二上建議進度 · computing-2 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

變數儲存資料，條件選擇執行路徑，迴圈重複處理。追蹤變數每一步的值，可以找出程式錯誤。

拆開理解，再連起來

- 1. 變數儲存資料，條件選擇執行路徑，迴圈重複處理。
- 2. 追蹤變數每一步的值，可以找出程式錯誤。

程式與資料的檢核

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
輸入與輸出	先說清楚資料與預期結果	輸入三個分數，輸出平均值
條件	真假分支與邊界值	及格線 60，測試 59、60、61
迴圈	確認初值、停止條件與每次更新	累加 1 到 10，不能漏 10 或多算 11
資料安全	最少蒐集、限制分享、驗證來源	不把密碼寫在公開程式；開啟多因素驗證

▼ 先遮住講義：我能解釋「變數、條件與迴圈」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

手動追蹤迴圈將 1 到 5 加總，每次記錄 sum。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：sum = 0；依序將 1、2、3 加入 sum，得到 6。先初始化再累加，避免使用未定義的值。

易錯提醒：賦值不是數學等式； $x = x + 1$ 在程式中表示把舊值加一再存回。

再學深一點：觀念到解題

變數保存會改變的值，條件控制是否執行，迴圈重複步驟。追蹤表可逐次記錄變數，幫助找出少算一次、無限迴圈或更新順序錯誤；測試應包含邊界，不只一般例子。

原創示範題 / 情境任務

累加 1 到 5：sum = 0，i = 1；當 $i \leq 5$ 時執行 sum = sum + i、i = i + 1，最後 sum 為何？

▼ 先想一想，再看分步解析

- 1. 依次追蹤 sum：1、3、6、10、15，i 每輪增加一。
- 2. 完成 i = 5 那輪後 i 成為 6，條件 $6 \leq 5$ 不成立而停止。
- 3. 輸出 15；若把條件誤寫 $i < 5$ ，就只加到 4，得到 10。

驗算與適用界線

如果忘記 i 更新，條件可能永遠成立；追蹤表要同時記錄 sum 與 i 。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

手動追蹤迴圈將 1 到 5 加總，每次記錄 sum。

1. x 初值 2，執行 $x = x + 3$ 兩次後為？

- A. 5
 - B. 6
 - C. 8
 - D. 10
-

2. sum 初值 0，累加 1 到 4，最後為？

- A. 4
 - B. 6
 - C. 10
 - D. 24
-

04 答案與回想檢核

1. C 第一次變 5，第二次變 8。

2. C $0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。